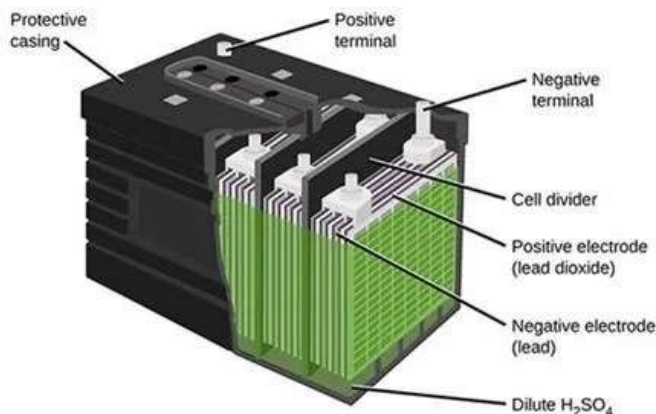




Baterías Solares: **Cómo seleccionarlas** **y dimensionarlas**

Índice

Introducción.....	2
Parámetros importantes de una batería solar.....	2
Vida útil de la batería solar.....	2
Profundidad de descarga (DOD).....	3
¿Cómo saber la DOD de una batería solar?.....	3
Capacidad de la batería solar.....	4
Baterías vs Temperatura.....	4
Eficiencia de carga y autodescarga.....	5
Cálculo del número de baterías solares necesarias.....	6
Batería solar conectada en serie o paralelo.....	6
Aclaración sobre las conexiones.....	7
¿Qué batería solar debo elegir?.....	8
Calculadora de número de baterías solares.....	8



Lead Acid Battery



Lithium Battery

Introducción

La batería solar es un elemento de fundamental importancia en las instalaciones fotovoltaicas aisladas debido a su función de acumular la energía eléctrica proveniente de los paneles solares para que nuestra vivienda tenga un suministro de electricidad interrumpido.

En este módulo le brindaremos información adicional sobre las baterías, para luego explicarle los cálculos que necesita hacer para dimensionarla y así elegir una con las características correctas para su instalación fotovoltaica.

Parámetros importantes de una batería solar

Antes de meternos de lleno al cálculo del tamaño de la batería, es necesario conocer primero algunos parámetros que nos ayudarán a comprender mejor el funcionamiento de una batería solar. Estos son los más importantes:

Voltaje de la batería



La tensión de funcionamiento de la instalación fotovoltaica en corriente continua (y por extensión, la tensión de la batería), es lo primero que se debe saber. Este es un parámetro que ya hemos determinado en el primer módulo de curso. Pero, en resumen, **en función de la potencia demanda del sistema se escoge la tensión de trabajo como se indica en el cuadro de arriba a la derecha:**

Potencia demandada por la instalación (W)	Tensión de trabajo del sistema fotovoltaicos (V)
Menos de 1500 W	12 V
Entre 1500 y 5000 W	24/48 V
Más de 5000 W	120/300 V

En caso de tener disponible baterías de menor voltaje al del sistema, se utilizarán varias **conectándose en serie** como explicaremos más adelante.

Vida útil de la batería solar



La vida útil es el tiempo que una batería puede estar en funcionamiento hasta que se estropee. Este parámetro no se mide en años, sino por la cantidad de ciclos de carga/descarga que es capaz de soportar.

Por lo tanto, si una batería se somete a un régimen de trabajo de muchos ciclos diarios, probablemente sólo durará unos meses, mientras que si el régimen es de un ciclo al día o incluso más tiempo (como ocurre en el caso de iluminación en viviendas con energía solar), la batería puede durar varios años.

A modo de ejemplo, si se tiene una batería de uso diario con una autonomía de 5 días (un periodo habitual para una vivienda con una batería que se descarga en 5 días), tendremos que:

1 ciclo = 5 días

5 x 24h = 120h

La batería se descarga en 120h, por lo que tendría un ciclo de descarga de 120 horas. Normalmente se suelen considerar ciclos de descarga de 100h en las instalaciones fotovoltaicas aisladas. Esto viene en los catálogos expresado en “C100”.

En definitiva, el “C100” es una forma de poder comparar baterías diferentes con el mismo ciclo de descarga 100 horas. También existe “C50”, “C200”, etc., pero el más habitual es el “C100”.



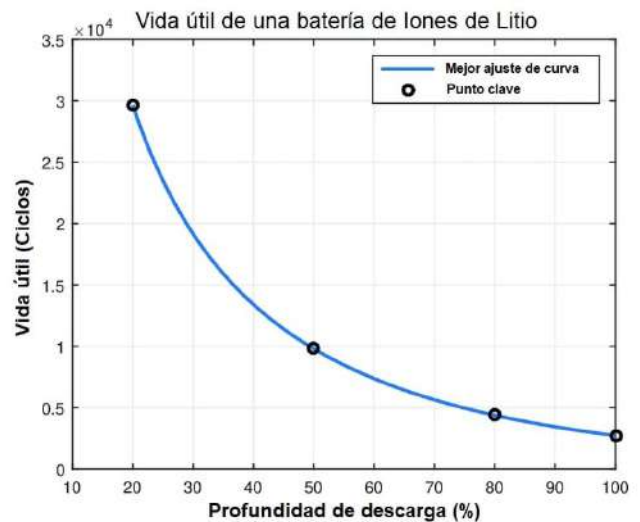
Para conseguir una vida útil adecuada las baterías nunca deben descargarse totalmente. A la cantidad, en porcentaje, que se ha descargado se le denomina **profundidad de descarga**, o dicho en inglés *Depth of Discharge* (DOD).

Cuanto menos profundos sean los procesos de descarga mayor será la vida útil de la batería o acumulador. Una batería con una profundidad de descarga por ciclo del 50% durará más que una con un 70% de profundidad de descarga.

Profundidad de descarga (DOD)

La profundidad de descarga (DOD) de la batería es el porcentaje de la capacidad de la batería que se puede drenar de forma segura sin dañar la batería.

Como observará en el gráfico siguiente, cuanto más se descargue una batería, menor será su vida útil. Las baterías de ciclo profundo están diseñadas para descargar el 80 % de su capacidad, pero se recomienda elegir un valor de alrededor del 50 % como una buena compensación entre longevidad y costo, llegando a durar hasta 1500 ciclos.



Si la DOD de una batería no sobrepasa el 20% puede incluso llegar a durar unos 4000 ciclos, es decir, a menos DOD más ciclo aguanta la batería, por eso **este valor es el que la mayoría de profesionales recomienda utilizar**.

Sin embargo, el establecer profundidades de descarga tan leves hace que aumente mucho el precio de la batería a seleccionar, ya que, si solo el 20% de la batería ya tiene que proporcionarnos el 100% del consumo real de la instalación, la capacidad de la batería será muy grande.

Lo normal es poner una profundidad de descarga del 50% para una batería de ciclo profundo, y 80% para una batería de litio.

¿Cómo saber la DOD de una batería solar?



El estado de carga de la batería, y por lo tanto la DOD, la mayoría de las veces se puede averiguar directamente midiendo la tensión en los bornes que tiene la batería.

Los valores normales son:

Nivel de carga de la batería en una instalación solar a 12V	
Batería al 100% (totalmente cargada)	12,7 V
Batería al 75%	12,5 V
Batería al 50%	12,2 V
Batería al 25%	12,0 V
Batería al 0% (totalmente descargada)	11,6 V

Nivel de carga de la batería en una instalación solar a 24V	
Batería al 100% (totalmente cargada)	25,4 V
Batería al 75%	25,0 V
Batería al 50%	24,4 V
Batería al 25%	24,0 V
Batería al 0% (totalmente descargada)	23,2 V

Nivel de carga de la batería en una instalación solar a 48V	
Batería al 100% (totalmente cargada)	50,8 V
Batería al 75%	50,0 V
Batería al 50%	48,8 V
Batería al 25%	48,0 V
Batería al 0% (totalmente descargada)	46,4 V

Cuando el inversor solar está conectado a la batería, caso de las instalaciones aisladas, es **el inversor, no el regulador**, el que se encarga de que la batería no baje del DOD establecida.

Capacidad de la batería solar

La capacidad es la **cantidad total de corriente que una batería es capaz de suministrar en un determinado periodo de tiempo** y con una tensión dada cuando esta se encuentra cargada al 100%.



Dicho de otro modo, es la **cantidad de electricidad que puede almacenar durante la carga y la que puede otorgar durante la descarga** es la misma, y eso es la capacidad de la batería. Su unidad es el Amperio hora (Ah).

En las instalaciones fotovoltaicas aisladas se suelen utilizar baterías con capacidades que alcanzan las cien horas de descarga. A modo de ejemplo, **una batería de 200Ah a 12V es capaz de suministrar 20A durante 10 horas, o 2A durante 100 horas.**

Luego veremos cómo calcular la capacidad de una batería o el conjunto de baterías que formarán parte de la instalación fotovoltaica utilizando el consumo diario que calculamos anteriormente.

Tenemos que tener en cuenta que la capacidad de la batería disminuye si el tiempo de descarga es muy corto, y si por el contrario si el tiempo de descarga es muy largo su capacidad aumenta.

Baterías vs Temperatura

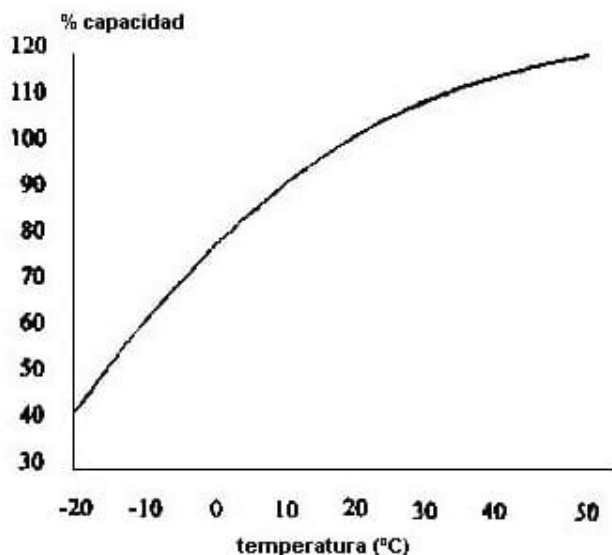


En base a diversos experimentos que se han realizado en baterías, se determinó que si la temperatura aumenta se incrementa la capacidad de la batería,

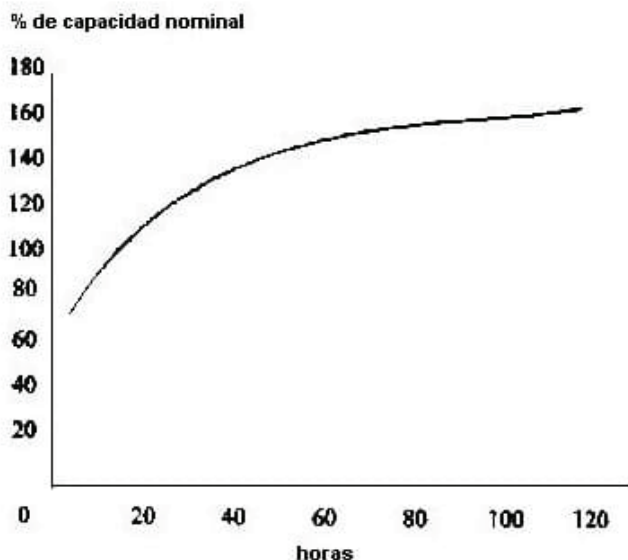
pero disminuye su durabilidad (menos vida útil), por eso los fabricantes siempre especifican una temperatura óptima de funcionamiento de 25°C.

Puedes ver esto en los siguientes gráficos:

Variación de la capacidad según la temperatura



Variación de la capacidad según régimen de descarga

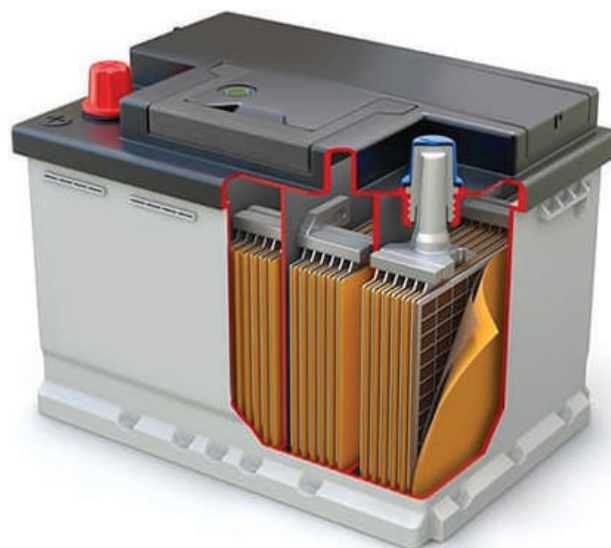


La capacidad de una batería suele venir especificada a 25 °C y disminuye un 10% por cada 10 °C que se reduce su temperatura o aumenta un 10% por cada 10°C de aumento de temperatura. También es importante tener en cuenta que las baterías en la carga y descarga se calientan, por eso es necesario que se sitúen en un sitio con buena ventilación. Lo ideal es mantenerlas siempre a unos 25°C.

Además, al ser dispositivos fabricados con metales y/o componentes ácidos es necesario elegir ubicaciones ventiladas para asegurar la no formación de atmósferas peligrosas por los humos tóxicos de los electrolitos evaporados.

La instalación de grupos de baterías debe realizarse con suma precaución ya que, en función de los modelos utilizados, pueden generarse también atmósferas explosivas, por lo que será necesario adecuar las instalaciones eléctricas y de ventilación a estas circunstancias especiales.

Eficiencia de carga y autodescarga



La eficiencia de la carga **es la relación entre la energía utilizada para rellenar la batería y la realmente almacenada**. Por tanto, cuanto más cercano al 100% mejor.

La autodescarga, en cambio, **es la pérdida de capacidad de una batería cuando está almacenada en circuito abierto o sin usar por la reacción entre los materiales que la forman**.

Es un proceso de un acumulador por el cual sin estar en uso tiende a descargarse. La autodescarga debe considerarse como un consumo adicional, que demanda un cierto porcentaje de energía almacenada (esto ya se tuvo en cuenta cuando se calculó en rendimiento global de la instalación).

Este valor depende del tipo de batería y muy directamente de la temperatura, aumentando en función de esta última. Su valor es aproximadamente de un 0,5 a un 1% diario en baterías de plomo-ácido.

Cálculo del número de baterías solares necesarias



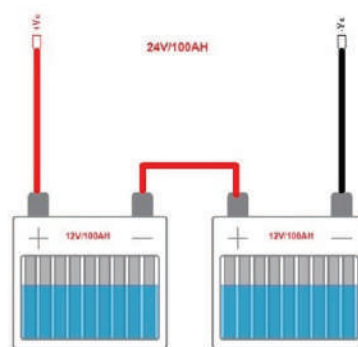
Para saber cuánta energía debe almacenar nuestro sistema se debe calcular la capacidad que debe tener nuestra batería (o conjunto de baterías) para abastecer a nuestra instalación fotovoltaica aislada. Para calcular la capacidad de la batería debe utilizarse la siguiente fórmula:

$$\text{Capacidad del banco de baterías} = \frac{\text{Consumo total} \times \text{Días de autonomía}}{\text{Profundidad de descarga}}$$

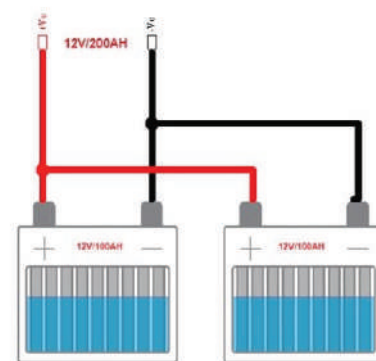
El consumo total se determina calculando todos los consumos del sistema y dividiéndolos por el rendimiento global como ya se hizo anteriormente, este valor se expresa en (Watt*hora/día). Los días de autonomía ya se han definido cuando se calculó el rendimiento global del sistema (el número del factor "N" de la ecuación), al igual que la profundidad de descarga (un dato que debe venir en la etiqueta de los fabricantes de baterías).

Cuando se obtenga la capacidad, el siguiente paso es buscar baterías en catálogos comerciales para seleccionar la que necesitamos. Una vez elegida extraer todos los parámetros posibles ya definidos anteriormente, con especial énfasis en el **voltaje nominal y capacidad de carga**.

Batería solar conectada en serie o paralelo



Conexión en serie



Conexión en paralelo

Al igual de como sucede con los paneles solares, al calcular la capacidad que necesita el sistema habrá que redondear el número de baterías hacia arriba al dividir la capacidad de la batería por la capacidad del sistema:

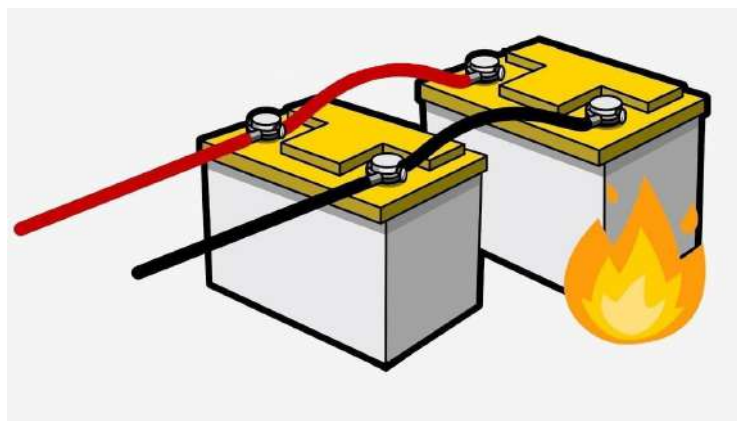
$$\text{Número de baterías en paralelo} = \frac{\text{Capacidad del banco de baterías}}{\text{Capacidad de una batería}}$$

Cuando se tenga el número de baterías requeridas, para que se sumen las capacidades en el sistema habrá que conectarlas en paralelo.

$$\text{Número de baterías en serie} = \frac{\text{Tensión del sistema}}{\text{Voltaje de una batería}}$$

Y si el voltaje del sistema es distinto al voltaje de las baterías, habrá que conectarlas en serie para que se sumen sus voltajes. En el siguiente gráfico observará, cómo deben realizarse las conexiones en las baterías para lograr el voltaje o la capacidad requerida.

Aclaración sobre las conexiones



Por lo general, **no hay ningún problema con que las baterías se conecten en serie** para sumar sus tensiones. Por ejemplo, si la tensión del sistema es 24V, deben conectarse 2 baterías de 12V en serie para crear una súper-batería de 24V.

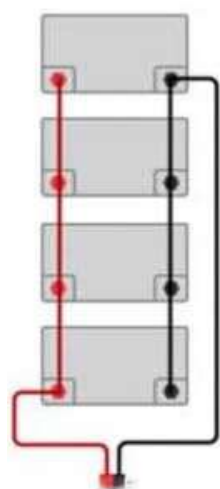
Sin embargo, y si bien esto se presentó como una posibilidad teórica, en la medida de lo posible **NUNCA conecte baterías en paralelo**.

Teóricamente se sumarían las capacidades al hacerlo, pero en la práctica conectarlas en paralelo **reduce drásticamente la vida de las baterías**, y siendo la parte más cara de la instalación fotovoltaica esto no es aconsejable. En su lugar, siempre se busca una batería con una capacidad lo suficientemente grande para que no requiera conectarse más en paralelo.

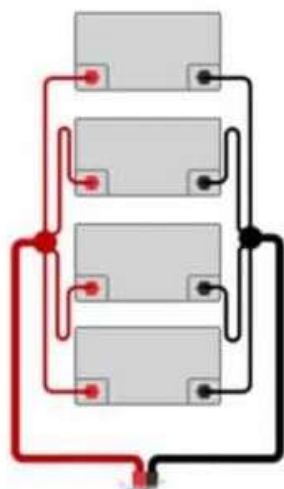
En paralelo solo se pueden conectar las baterías de litio. Aunque en la vida real nunca se ponen en paralelo, te encontrarás muchas bibliografías que sugieren hacerlo. Por ejemplo, conectar dos baterías de 100 Ah en paralelo producirá una capacidad total de 200 Ah.

Solo deben realizarse estas conexiones cuando no queda otra alternativa. Para reducir los efectos adversos, aquí van algunos consejos:

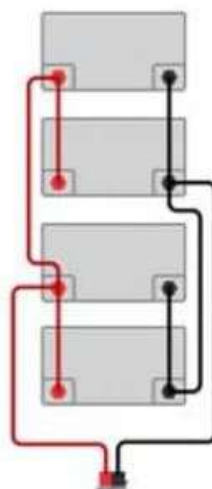
- **Conectar en diagonal:** Entrar por la batería más cercana y salir por la más alejada para lograr un flujo de corriente nivelado.
- **Colectores:** Los cables de salida tienen que tener una sección resultante de la suma de cada rama. Las longitudes y secciones de todas las ramas tienen que ser idénticas para evitar diferentes resistencias en las conexiones.
- **Punto Medio:** Los cables de salida deben conectarse al punto medio de la batería.
- **Usar barras de CC:** Unión de los paralelos mediante embarrado de CC. Esta sería la conexión más correcta.



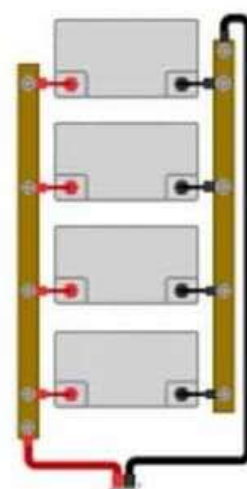
Diagonalmente



Bornes



Medio camino



Barras de conexiones

¿Qué batería solar debo elegir?



Retomando un poco de lo explicado al principio del curso, existen diferentes tipos de baterías que pueden servir mejor unas que otras dependiendo del tipo de instalación fotovoltaica.

Si necesita un sistema de batería de respaldo, tanto las baterías de plomo-ácido como las de iones de litio pueden ser opciones efectivas. Sin embargo, instalar una batería de iones de litio suele ser la decisión correcta dada las muchas ventajas de la tecnología: mayor vida útil, mayor eficiencia y mayor densidad de energía.

Si planea vivir fuera de la red a tiempo completo, mejor opte por las baterías de ácido de plomo inundado (si no le importa el mantenimiento regular) o la opción de litio premium para un uso intensivo.

Si desea instalar energía solar en una cabaña pequeña o en una casa de vacaciones, solo estará allí unas pocas veces al año. En este caso, no podrá proporcionar el mantenimiento regular que se requiere para las baterías de plomo-ácido inundadas. Entonces, lo recomendable es gastar una cantidad extra de dinero para comprar una batería de ácido de plomo sellada.

Calculadora fotovoltaica de número de baterías solares

Si le resulta tedioso realizar los cálculos a mano, le proponemos que pruebe nuestra **Calculadora Solar Online** para que pueda descubrir mucho más rápido cuántas baterías solares necesita para su instalación fotovoltaica. Puede acceder a ella, a través del enlace de arriba a la derecha:

<https://www.solarpedia.info/curso-energia-solar/-calculadora-solar-online/>

A continuación, le mostraremos un pequeño tutorial de cómo calcular el número de baterías solares que necesita utilizando la calculadora:

Cálculo de la capacidad de la Batería

Para almacenar la cantidad de energía eléctrica generada por los paneles solares necesitaremos calcular la capacidad de la o las baterías.

Pondremos el consumo de la instalación hipotética de módulos anteriores...

Consumo total diario REAL
Ej: 3300
Coloque el consumo total real de su instalación calculado anteriormente.

Profundidad de descarga de la batería
Seleccione una opción...
Vuelva a seleccionar la profundidad de descarga que eligió anteriormente.

Días de autonomía
Seleccione una opción...
Vuelva a seleccionar los días de autonomía que eligió anteriormente.

Voltaje del sistema
Seleccione su voltaje...
Elija su voltaje para el banco de baterías

Los días de autonomía ya los habíamos decidido al calcular el rendimiento global de la instalación.

Consumo total diario REAL
465,69
Coloque el consumo total real de su instalación calculado anteriormente.

Profundidad de descarga de la batería
Seleccione una opción...
Vuelva a seleccionar la profundidad de descarga que eligió anteriormente.

Días de autonomía
Seleccione una opción...
Hogar de fin de semana (3 días)
Vivienda habitual (5 días)
Instalaciones especiales

Cálculo de la capacidad de la Batería

Para almacenar la cantidad de energía eléctrica generada por los paneles solares necesitaremos calcular la capacidad de la o las baterías.

Consumo total diario REAL
465,69
Coloque el consumo total real de su instalación calculado anteriormente.

Profundidad de descarga de la batería
Seleccione una opción...
70%
60%
50%
40%
Ej: 1000
Capacidad nominal de la batería.

Días de autonomía
Vivienda habitual (...)
Vuelva a seleccionar los días de autonomía que eligió anteriormente.

Voltaje del sistema
Seleccione su voltaje...
Elija su voltaje para el banco de baterías

Voltaje Nominal (V)
Ej: 12
ATENCIÓN: El Voltaje Nominal NO debe ser mayor al Voltaje del Sistema.

También hemos decidido utilizar una batería con una descarga del 50%.

Cálculo de la capacidad de la Batería

Para almacenar la cantidad de energía eléctrica generada por los paneles solares necesitaremos calcular la capacidad de la o las baterías.

Consumo total diario REAL 465,69	Días de autonomía Vivienda habitual (...)
Coloque el consumo total real de su instalación calculado anteriormente.	Vuelva a seleccionar los días de autonomía que eligió anteriormente.
Profundidad de descarga de la batería 50%	Voltaje del sistema Seleccione su voltaj...
Vuelva a seleccionar la profundidad de descarga que eligió anteriormente.	12 V 24 V 48 V

La tensión del sistema la obtuvimos al hacer la previsión de potencia.

Conexión de las baterías

En basa al tipo de batería elegida para su instalación para determinar la cantidad que necesita y cómo

Capacidad Nominal (Ah) Ej: 1000	Voltaje Nominal (V) Ej: 12
Capacidad nominal de la batería.	ATENCIÓN: El Voltaje Nominal NO debe ser mayor al Voltaje del Sistema.

Conexión de las baterías

En basa al tipo de batería elegida para su instalación fotovoltaica, rellene con sus datos para determinar la cantidad que necesita y cómo deben conectarse.

Capacidad Nominal (Ah) 200	Voltaje Nominal (V) 12,00
Capacidad nominal de la batería.	
Y como resultado, el formulario nos dice que necesitaremos 2 de estas baterías conectadas en paralelo.	
Capacidad del Banco de Baterías 388.08	Ah
Número de Baterías en SERIE 1	Número de Baterías en PARALELO 2
Número de Baterías TOTALES 2	
En estos casos, podemos buscar otras baterías con mayor capacidad o aventurarnos a conectarlas en paralelo tomando las medidas de seguridad que correspondan.	

Conexión de las baterías

En basa al tipo de batería elegida para su instalación fotovoltaica, rellene con sus datos para determinar la cantidad que necesita y cómo deben conectarse.

Como último paso...

Capacidad Nominal (Ah) Ej: 1000	Voltaje Nominal (V) Ej: 12
Capacidad nominal de la batería.	ATENCIÓN: El Voltaje Nominal NO debe ser mayor al Voltaje del Sistema.
Rellene con los datos de su batería elegida.	
Capacidad del Banco de Baterías 388.08	Ah

Si te está gustando este curso, no dudes en compartirlo en tus redes sociales:



3.2v **200ah** LifePo4 batería **12V**
24V 48V batería de ciclo profundo, adecuada para sistema solar / RV camper / bricolaje
batería de litio de coche batería de fosfato de hierro y litio, 3.2v/200ah, 8pcs
Marca: RIYIFER

En nuestro caso, utilizaremos una batería de la marca RIYIFER de 200 Ah de capacidad y ajustada a 12V.